
010

- а) Решите уравнение $\cos 2x + 0,75 = \cos^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Формула двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$
2. Замена: подставить формулу в уравнение, привести подобные, свести к $\cos^2 x = \frac{1}{4}$
3. Сведение к простейшим: $\cos x = \pm \frac{1}{2}$, затем решить $\cos x = \frac{1}{2}$ и $\cos x = -\frac{1}{2}$

 [Решение](#)

012

- а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}; \frac{11\pi}{4}$

Решение:

1. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
2. Замена
3. Группировка
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

 [Решение](#)

013

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Решение:

1. Применить формулы приведения.
2. Раскрыть $\sin 2x$ по формуле двойного угла $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
3. Вынести общий множитель за скобку или выполнить группировку.
4. Решить полученную совокупность простейших тригонометрических уравнений вида $\sin x = \text{const}$ и $\cos x = \text{const}$.
5. Отобрать корни на отрезке с помощью окружности

🔗 Решение

015 - или ДОП. АРГУМЕНТ

- а) Решите уравнение
 $2\sqrt{3} \sin^2(x + \frac{3\pi}{2}) + \sin 2x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
 $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{5\pi}{2}$.

Решение:

1. Применим формулу приведения $\sin(x + \frac{3\pi}{2}) = -\cos x$. Квадрат уничтожит знак!
2. Используем $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3. Вынесем $2 \cos x$ за скобку
4. Получаем совокупность: $\cos x = 0$ или $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 0$.
5. Решаем второе уравнение.

Способ 1 — как однородное (делим на $\cos x \neq 0$): $\sqrt{3} + \tan x = 0$

Способ 2 — с помощью вспомогательного аргумента (делим на $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$):
 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 0$.

016

а) Решите уравнение

$$4 \sin x \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin 2x + 3 \sin x = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

$$\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right].$$

Ответ:

Ответ:

а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{13\pi}{6}; -3\pi; -2\pi$

Решение:

1. Формула $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

2. Вынести $\sin x$ за скобку

3. Получаем совокупность: $\sin x = 0$ или $4 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \cos x + 3 = 0$.

4. Решаем второе уравнение как квадратное относительно $\cos x$

 [Решение](#)

017 - ПОЛОВИННЫЙ УГОЛ

а) Решите уравнение

$$\cos x + \sqrt{3} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{x}{2} \right) + 1 = 0.$$

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку

$$[-4\pi; -2, 5\pi].$$

Ответ:

а) $\pi + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 4\pi m; \quad n, m \in \mathbb{Z}$

б) $-\frac{11\pi}{3}; -3\pi$

Решение:

СПОСОБ 1 (через формулу двойного угла):

1. Применить формулу приведения

2. Применить формулу двойного угла: $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$

3. Вынести общий множитель $\cos \frac{x}{2}$ за скобку.

4. Решить совокупность: $\cos \frac{x}{2} = 0$ или $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

СПОСОБ 2 (через формулу понижения степени=формулу половинного угла):

1. Применить формулу приведения

2. Применить формулу понижения степени (формулу половинного угла) для $\cos x$:

$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1+\cos x}{2}$ (выводится из формулы двойного угла $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$)

3. Вынести общий множитель $\cos \frac{x}{2}$ за скобку.

4. Решить совокупность: $\cos \frac{x}{2} = 0$ или $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

 [Решение](#)

171 - 104325 ЯЩЕНКО

а) Решите уравнение $\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = \cos \left(x - \frac{3\pi}{2} \right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\pi]$.

Решение:

1. Формула приведения

2. Разность квадратов: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

3. Основное тригонометрическое тождество: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$$\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = (\sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4})(\sin^2 \frac{x}{4} + \cos^2 \frac{x}{4}) = (\sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4}) \cdot 1 = \sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4}$$

3. Косинус двойного угла: $\cos \frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{4} - \sin^2 \frac{x}{4}$

$$-\cos \frac{x}{2} = -\cos x$$

4. Формула двойного угла: $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$

$$2 \cos^2 \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} - 1 = 0$$

3. Замена: $t = \cos \frac{x}{2}$

 [Решение](#)

172 - 147349 ЯЩЕНКО

а) Решите уравнение:

$$\frac{\sin^4 x - \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) - \cos^2 x}{2 \sin^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) + 3 \cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) - 2} = 0.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 4\pi]$.

Ответ:

а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; 2\pi k; \pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi; \frac{5\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}; 4\pi$

Решение:

ОДЗ: знаменатель $\neq 0$

1. Используем четность косинуса $\cos(-x) = \cos x \rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{4}\right) = \cos\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = t \leq 1$

2. Используем основное тригонометрическое тождество: $\sin^2\left(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = 1 - t^2$

Тогда знаменатель: $t(-2t + 3) \neq 0$

$t \neq 0$ и $t \neq \frac{3}{2}$ (выполняется, так как $\cos \leq 1$)

3. Дробь равна 0, когда числитель равен 0 (а со знаменателем мы уже разобрались)

4. Формула приведения

5. Формула косинуса двойного угла: $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

$$\sin^4 x + (\cos^2 x - \sin^2 x) - \cos^2 x = \sin^4 x - \sin^2 x = 0$$

6. Выносим $\sin^2 x$ за скобку ...

7. Решаем и в конце проверяем ОДЗ

 [Решение](#)

 Ключ ответов

1

a) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\left(-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3} \right)$

2

а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$;
 $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$;
 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

3

а)
 $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

4

а)
 $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $\left(-\frac{7\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right)$

5

Ответ:
а)
 $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$

$\pi + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3}$
б) $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$

8

а)
 $\frac{\pi}{2} + \pi k; 2\pi k; \pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\left(0; \frac{\pi}{2} \right)$